



UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE

Faculté des Sciences et Techniques

TP 1

Module Développement d'Applications Distribuées

Réalisé par :
Saadaoui Imane

Encadré par :
Pr.Lhoussaine Daoudi

Master AIDC
Année universitaire 2026–2027

Table des matières

1	Introduction	3
2	Objectif	3
3	Exercice 1 : Opérations de conversions	3
3.1	Code et exécution	3
4	Exercice 2 : Structures conditionnelles	4
4.1	Code et exécution	5
5	Exercice 3 : Boucles while et for	6
5.1	Code et exécution	6
6	Exercice 4 : Fonctions et paramètres par défaut	7
6.1	Code et exécution	7
7	Exercice 5 : Listes et calcul de la médiane	8
7.1	Code et exécution	8
8	Exercice 6 : Structures de données pour l'IA agentique	8
8.1	Code et exécution	9
9	Conclusion	9

1 Introduction

Dans le cadre de ce travail pratique, nous avons mis en œuvre plusieurs notions fondamentales de la programmation en Python. L'objectif principal de ce TP est de comprendre et de manipuler les différents éléments du langage Python à travers plusieurs exercices pratiques.

Les exercices réalisés portent notamment sur les opérations de conversion de types, les structures conditionnelles, les boucles, les fonctions, les listes ainsi que les structures de données utilisées pour organiser les informations dans un système multi-agents en Intelligence Artificielle.

Chaque exercice a été implémenté et exécuté dans un environnement Python afin de vérifier le fonctionnement du programme et d'observer les résultats obtenus.

2 Objectif

Ce travail pratique a pour objectifs de :

- Comprendre les conversions entre les différents types de données en Python.
- Utiliser les structures conditionnelles `if`, `elif` et `else`.
- Manipuler les boucles `for` et `while`.
- Créer et utiliser des fonctions avec des paramètres par défaut.
- Comprendre la différence entre les objets mutables et immuables.
- Manipuler les listes et accéder à leurs éléments.
- Effectuer des traitements sur des listes de données.
- Calculer une médiane à partir d'une liste de notes.
- Manipuler les structures de données `list`, `tuple` et `dictionary`.
- Appliquer ces structures à un exemple de configuration d'un système multi-agents en Intelligence Artificielle.

3 Exercice 1 : Opérations de conversions

Cet exercice permet de comprendre la conversion des types de données en Python et de calculer une moyenne pondérée à partir des notes et des coefficients saisis.

3.1 Code et exécution

La figure suivante présente le code Python utilisé pour réaliser l'exercice.

```

# === À VOUS DE JOUER ===
# Écrivez votre code ici :
#1. Demandez à l'utilisateur de saisir l'identifiant de l'étudiant (ex: "CNE123456"). Ce champ doit rester une ch
ID=input('entrer l identifiant de l étudiant (ex: "CNE123456") : ')
print(' l identifiant de l étudiant est:',ID)
#2. Demandez la saisie de la note du projet pratique (TP), puis la note de l'examen écrit. Convertissez immédiate
noteTP=float(input('entrer la note du TP : '))
noteExamen=float(input('entrer la note de l examen écrit : '))
print('la note du TP est:', noteTP)
print('la note de l examen écrit est:', noteExamen)
#3. Demandez la saisie des coefficients respectifs pour le projet et pour l'écrit. Convertissez ces saisies en no
coefficientTP=int(input('entrer le coefficient du TP : '))
coefficientExamen=int(input('entrer le coefficient de l examen écrit : '))
print('le coefficient du TP est:', coefficientTP)
print('le coefficient de l examen écrit est:', coefficientExamen)
#4. Calculez la moyenne pondérée de l'étudiant en utilisant la formule :
#`moyenne = (note_projet * coeff_projet + note_ecrit * coeff_ecrit) / (coeff_projet + coeff_ecrit)`
moyenne=(noteTP*coefficientTP+noteExamen*coefficientExamen)/(coefficientTP+coefficientExamen)
print('la moyenne est:',moyenne)
#5. En utilisant la fonction `str()` pour convertir le résultat final, affichez une phrase complète de la forme :
#`"Pour l'étudiant CNE123456, la moyenne finale du module est de 15.5 / 20."`
print('Pour l etudiant',str(ID),'la moyenne final du module est ',str(moyenne),' /20' )

```

FIGURE 1 – Code de l'exercice 1

La figure suivante montre l'exécution du programme et le résultat obtenu.

```

 l identifiant de l étudiant est: JGD5678
la note du TP est: 12.0
la note de l examen écrit est: 17.5
le coefficient du TP est: 1
le coefficient de l examen écrit est: 3
la moyenne est: 25.125
Pour l etudiant JGD5678 la moyenne final du module est  25.125 /20

```

FIGURE 2 – Exécution de l'exercice 1

4 Exercice 2 : Structures conditionnelles

Cet exercice consiste à utiliser les structures conditionnelles pour étudier une équation et déterminer ses solutions selon les valeurs de ses coefficients.

4.1 Code et exécution

```
• a=eval(input('donner la valeur de a'))
  print(a)
• b=eval(input('donner la valeur de b'))
  print(b)
  c=eval(input('donner la valeur de c'))
  print(c)
  if a==0:
      if b==0:
          if c==0:
              print('une infinité de solutions')
          else:
              print('pas de solution')
      else:
          x=-c/b
          print('la solution est x=',x)
  else:
      delta=b**2-4*a*c
      if delta<0:
          print('pas de solution')
      elif delta==0:
          x=-b/(2*a)
          print('end= solution x=',x)
      else:
          x1=(-b-(delta**(0.5)))/(2*a)
          x2= (-b+(delta**(0.5)))/(2*a)
          print('les solutions sont x1=',x1,'et x2=',x2)
```

✓ 3.5s

FIGURE 3 – Code de l'exercice 2

```
4
6
2
les solutions sont x1= -1.0 et x2= -0.5
```

FIGURE 4 – Exécution de l'exercice 2

5 Exercice 3 : Boucles while et for

L'objectif est de maîtriser les boucles `while` et `for`, ainsi que la fonction `range()`, pour contrôler une saisie et parcourir une séquence de nombres.

5.1 Code et exécution

```
# === À VOUS DE JOUER ===  
# Écrivez votre code ici :  
x=eval(input('donner un nombre impaire de x'))  
while x%2==0:  
    x=eval(input('donner un nombre impaire de x'))  
print('le nombre',x,' est impaire')  
  
#####  
y=eval(input('donner un nombre y'))  
print('voici les nombre de 0 a',y,':')  
for i in range(0, y+1,1):  
    print(i)
```

FIGURE 5 – Code de l'exercice 3

```
[6]  
... le nombre 7 est impaire  
    voici les nombre de 0 a 5 :  
    0  
    1  
    2  
    3  
    4  
    5
```

FIGURE 6 – Exécution de l'exercice 3

6 Exercice 4 : Fonctions et paramètres par défaut

Cet exercice permet de comprendre la définition d'une fonction, l'utilisation d'un paramètre par défaut et le comportement des variables lors d'un appel de fonction.

6.1 Code et exécution

```
# === À VOUS DE JOUER ===  
# Écrivez votre code ici :  
  
def ajouter_bonus(note, bonus=2):  
    return note + bonus  
  
x = eval(input('donner une note x : '))  
  
nouvelle_note = ajouter_bonus(x)  
  
print("Nouvelle note :", nouvelle_note)  
print("Valeur de x :", x)
```

FIGURE 7 – Code de l'exercice 4

```
Nouvelle note : 16  
Valeur de x : 14
```

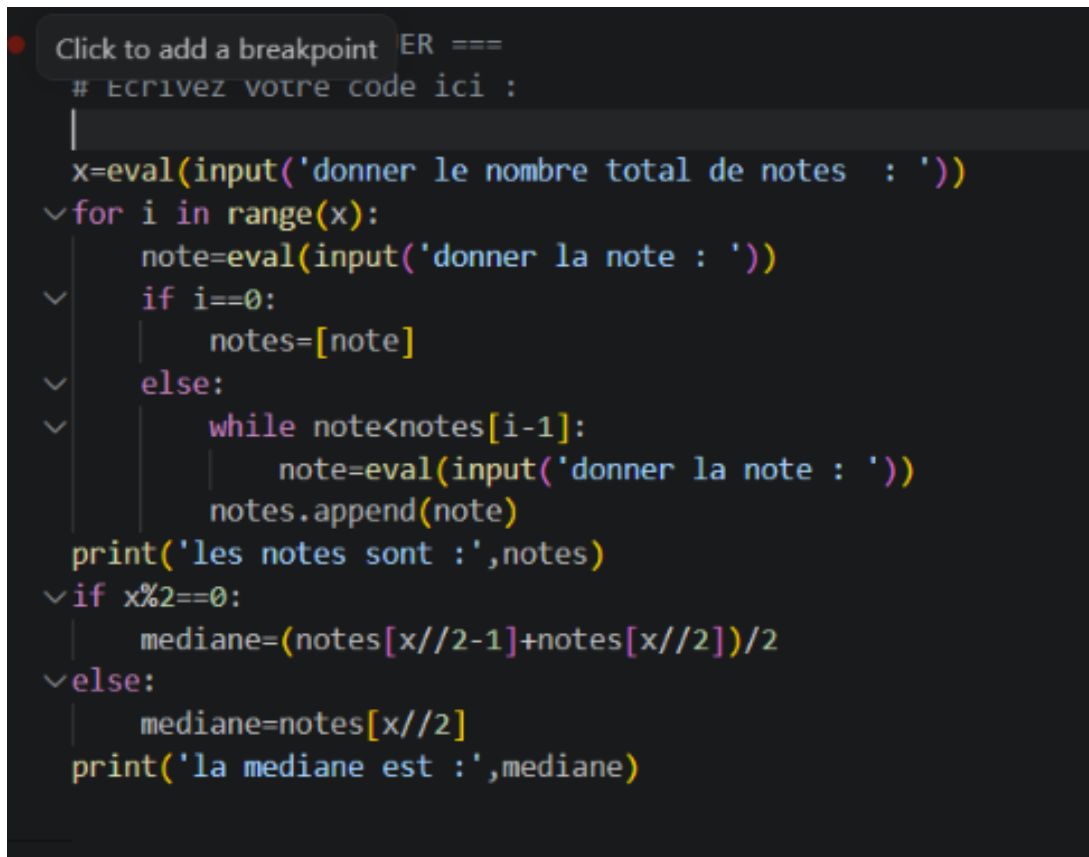
FIGURE 8 – Exécution de l'exercice 4

Cet exercice illustre l'utilisation des fonctions pour organiser le programme et réutiliser des traitements. Il permet également d'observer le comportement d'une valeur numérique passée en argument.

7 Exercice 5 : Listes et calcul de la médiane

L'objectif est de manipuler une liste de notes, de contrôler leur ordre de saisie et de calculer la médiane.

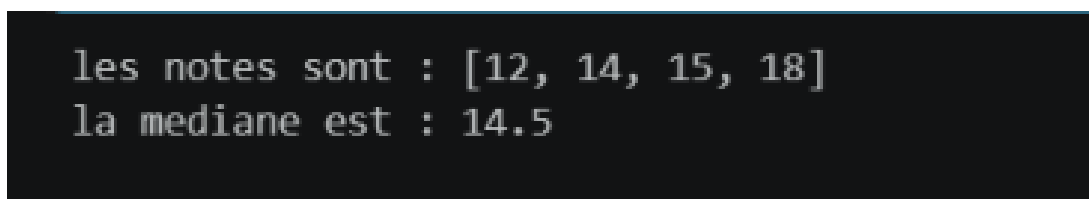
7.1 Code et exécution



```
Click to add a breakpoint ER ===
# écrivez votre code ici :

x=eval(input('donner le nombre total de notes : '))
for i in range(x):
    note=eval(input('donner la note : '))
    if i==0:
        notes=[note]
    else:
        while note<notes[i-1]:
            note=eval(input('donner la note : '))
        notes.append(note)
print('les notes sont : ',notes)
if x%2==0:
    mediane=(notes[x//2-1]+notes[x//2])/2
else:
    mediane=notes[x//2]
print('la mediane est : ',mediane)
```

FIGURE 9 – Code de l'exercice 5



```
les notes sont : [12, 14, 15, 18]
la mediane est : 14.5
```

FIGURE 10 – Exécution de l'exercice 5

8 Exercice 6 : Structures de données pour l'IA agentique

Cet exercice vise à utiliser les listes, les tuples et les dictionnaires pour représenter les paramètres d'un agent dans un système d'Intelligence Artificielle.

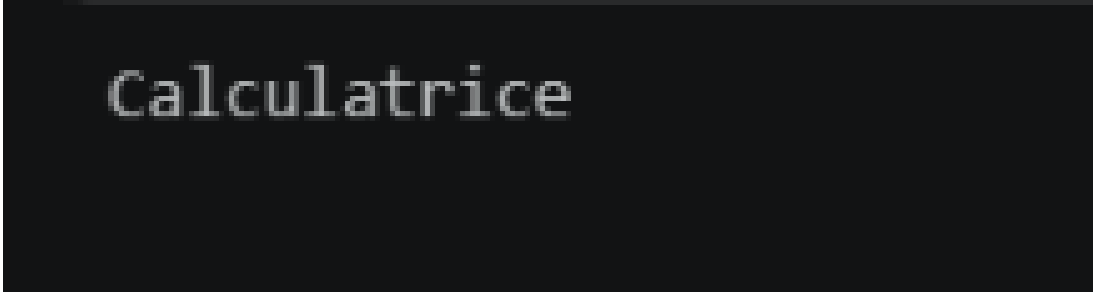
8.1 Code et exécution

```
# === À VOUS DE JOUER ===
# Écrivez votre code ici :
config_ia = {
    "agent_recherche": {
        "modele": "gpt-4",
        "temperature": 0.2,
        "outils": [
            ("WebSearch", "v2.1"),
            ("Calculatrice", "v1.0")
        ]
    }
}

# Modifier la température
config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5

# Afficher uniquement le nom de l'outil Calculatrice
print(config_ia["agent_recherche"]["outils"][1][0])
```

FIGURE 11 – Code de l'exercice 6



Calculatrice

FIGURE 12 – Exécution de l'exercice 6

Cet exercice montre comment organiser les paramètres d'un agent dans un dictionnaire et stocker ses outils dans des structures de données adaptées. Ces notions sont utiles pour la configuration des systèmes multi-agents.

9 Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de mettre en application plusieurs notions fondamentales de la programmation en Python.

Les différents exercices ont permis d'étudier les conversions de types, les structures conditionnelles, les boucles, les fonctions et les structures de données.

Enfin, la manipulation des listes, des tuples et des dictionnaires a permis d'illustrer leur utilisation dans la configuration d'un système multi-agents en Intelligence Artificielle.

Ce TP constitue ainsi une base importante pour approfondir la programmation Python et aborder des projets plus avancés en Intelligence Artificielle.